

Duyệt thư mục

Điểm: 900

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Trong thư mục `root` có chứa tổng cộng n thư mục và tập tin (bao gồm chính nó). Để thấy, ngoại trừ thư mục `root` thì mỗi tập tin hoặc thư mục đều có chính xác một thư mục bao chứa nó - tạm gọi là thư mục cha. Vì thế có tổng cộng $n - 1$ quan hệ cha-con trong thư mục `root`. Bạn được cho biết tên của các thư mục và tập tin, cũng như các quan hệ cha-con. Nhằm theo dõi nội dung của thư mục, bạn cần in ra tất cả mọi đường dẫn hợp lệ, (bắt đầu bằng `root`). Hãy lập trình giải quyết vấn đề trên.

Input

- Dòng đầu chứa n : số lượng tập tin và thư mục.
- Dòng tiếp theo chứa n xâu là tên của tập tin hoặc thư mục tương ứng.
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số u, v , có ý nghĩa là tên thứ u trong danh sách tên trên bao chứa tên thứ v . Dữ liệu đảm bảo u là một thư mục.

Dữ liệu đảm bảo tồn tại duy nhất một xâu `root`.

Output

- In ra n dòng, dòng thứ i là đường dẫn tới tập tin hoặc thư mục thứ i .

Constraints

- $1 \leq n \leq 200$ trong mọi test

Example

Test 1**Input**

```
8
break.zip program.docx sense.exe list.mp3 outside.pptx root
purpose.jpg okay.pptx
6 7
6 2
6 4
6 8
6 5
6 1
6 3
```

Output

```
root/break.zip
root/program.docx
root/sense.exe
root/list.mp3
root/outside.pptx
root
root/purpose.jpg
root/okay.pptx
```